তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 230

বিষয়: জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। পৃথিবীতে এমন কিছু জীব আছে যারা এককোষী এবং আদিকেন্দ্রিক আণুবীক্ষণিক। এদের দেহে কোষ প্রাচীর রয়েছে। এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায়। এরা বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই সৃষ্টি করে।

ক. ক্যাপসিড কী? ১

খ. ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের অণুজীবটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অণুজীবটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২। মানবদেহে দ্বিসূত্রক প্যাঁচানো সিড়ির মত একটি বংশগতীয় বস্তু রয়েছে। বস্তুটির ডাবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কার করেন ওয়াটসন ও ক্রিক।

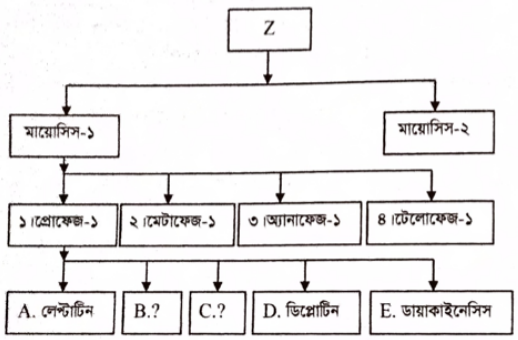
ক. জিন কী? ১

খ. নিউক্লিক এসিড বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের বংশগতীয় বস্তুটির ডাবল হেলিক্স মডেল চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বংশগতীয় বস্তুর কাজ ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। নিচের ছকটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. কোষচক্র কী? ১
খ. মাইটোসিস ও মায়োসিসের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের 'C' উপ-পর্যায়টি চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'Z' এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

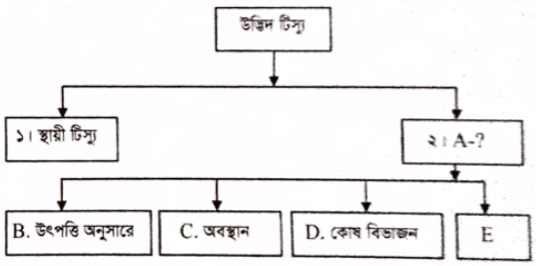
৪। রফিকদের ক্লাসে খেজুর গাছের মত একটি উদ্ভিদ নিয়ে স্যার আলোচনা করলেন। অতঃপর রফিক তার বন্ধুদের নিয়ে গাছটি দেখতে পেয়ে ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করল। তারা জানতে পারল গাছটির মূল কোরালয়েড প্রকৃতির।

ক. এপিডার্মিস কী? ১
খ. একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২
গ. রফিকের দেখা গাছটির গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উদ্ভিদটির যৌনজনন ব্যাখ্যা কর। ৪

৫। মানব কল্যাণে অধিক গুণসম্পন্ন ও অধিক পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য জীবের জিনগত পরিবর্তন করে উচ্চফলনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইনসুলিন নামক হরমোন ও উল্লিখিত প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে।

ক. প্লাজমিড কী? ১
খ. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উল্লেখিত প্রযুক্তির সাহায্যে উক্ত হরমোন তৈরির ধাপসমূহ চিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩
ঘ. কৃষিক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রযুক্তির সুবিধা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।



ক. ক্যাম্বিয়াম কী? ১
খ. স্টিলি বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের 'B' এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'A' এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৭। নিচের সমীকরণটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{এনজাইম}} CH_3 - CO - COOH(\text{পাইরুভিক এসিড})$$

ক. প্রস্বেদন কী? ১

খ. ফটোফসফোরাইলেশন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূল প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। হাফিজ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। মাথা ব্যাথা, বমি বমি ভাব ও কাঁপুনিসহ প্রচণ্ড জ্বর আসে। কয়েক ঘণ্টা পরে জ্বর ছেড়ে যায় এবং দেহের তাপমাত্রা কমে যায়। চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

ক. ভিরিয়ন কী? ১

খ. সাইজোগনি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জীবাণুর মানবদেহের যকৃতের জীবনচক্রটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাফিজের রোগ নিরাময়ের উপায়গুলো লেখ এবং ভবিষ্যতে এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তার স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 230

বিষয়: জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

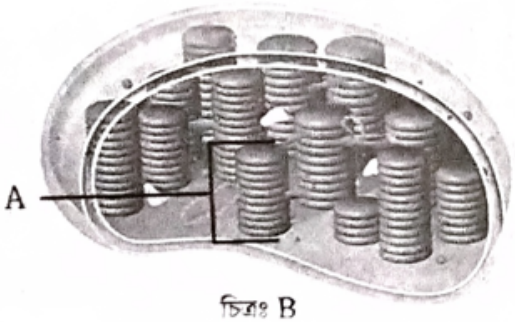
[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। প্রোটিন সংশ্লেষণ করে যে অঙ্গাণুটির-

ক) গলজি বস্তু খ) রাইবোসোম

গ) লাইসোসোম ঘ) অ্যাক্রোসোম

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রঃ B

০২। চিত্রের 'A' চিহ্নিত অংশটির নাম কী?

ক) ল্যামেলাম খ) গ্রানাম

গ) স্ট্রোমা ঘ) ক্রিস্টি

০৩। চিত্র-B এর কাজ হলো-

i. শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত

ii. ফটোফসফোরাইলেশন করা

iii. ফটোরেসপিরেশন সংঘটন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৪। পিউরিন কী নিয়ে গঠিত?

ক) অ্যাডেনিন ও গুয়ানিন খ) সাইটোসিন ও অ্যাডেনিন

গ) থাইমিন ও ইউরাসিল ঘ) অ্যাডেনিন ও থাইমিন

০৫। RNA থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক) রেপ্লিকেশন খ) ট্রান্সলেশন

গ) ট্রান্সক্রিপশন ঘ) ট্রান্সফরমেশন

০৬। কোন উপ-পর্যায়ে DNA অনুলিপন ঘটে?

ক) ইন্টারফেজ খ) প্রোফেজ

গ) মেটাফেজ ঘ) টেলোফেজ

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাইটোসিসের একটি ধাপে অপত্য ক্রোমোজমগুলোর মধ্যে বিকর্ষণের কারণে বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরুর দিকে ধাবমান হয়।

০৭। উদ্দীপকে আলোচিত ধাপটির নাম কী?

ক) প্রোফেজ খ) মেটাফেজ

গ) অ্যানাফেজ ঘ) টেলোফেজ

০৮। উক্ত দশায় দৃশ্যমান ঘটনাগুলো হলো-

i. ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দু-ভাগে বিভক্ত হয়।

ii. নিউক্লিওলাসের আবির্ভাব ঘটে।

iii. ক্রোমোজোমগুলো V, L, J, I এর মতো দেখায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৯। যেসব উদ্ভিদ কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় তাদের কোষ কে কী বলে?

ক) পিনোসাইটিক খ) ইনোসাইটিক

গ) ডাইনিউক্লিক ঘ) সিনোসাইটিক

১০। বাইভেলেন্ট সৃষ্টি হয় মাইয়োসিসের কোন উপ-পর্যায়ে?

ক) লেপ্টোটিন খ) জাইগোটিন

গ) প্যাকাইটিন ঘ) ডিপ্লোটিন

১১। কোনটির কারণে জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়?

ক) ক্রসিং ওভার খ) মেটাকাইনেসিস

গ) সিন্যাপসিস ঘ) ক্রোমোমিয়ার

১২। নিচের কোনটি ইমার্জিং ভাইরাস?

ক) BMV খ) HIV

গ) TMV ঘ) TIV

১৩। কোনটি ভাইরাসঘটির রোগ?

ক) যক্ষা খ) কলেরা

গ) ধনুষ্টংকার ঘ) জলাতঙ্ক

১৪। বটুলিজম সৃষ্টি করে-

ক) ভাইরাস খ) ব্যাকটেরিয়া

গ) শৈবাল ঘ) ছত্রাক

১৫। নগ্নবীজী উদ্ভিদের জননাঙ্গে নেই-

i. গর্ভদন্ড

ii. ডিম্বক

iii. গর্ভাশয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

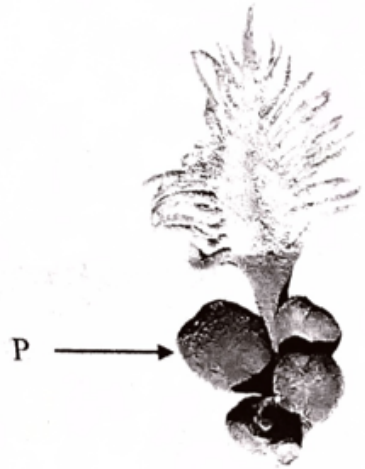
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬। নগ্নবীজী উদ্ভিদে কখন সস্য উৎপন্ন হয়?

ক) নিষেকের পূর্বে খ) নিষেকের পর

গ) নিষেককালীন ঘ) ফল সৃষ্টি হলে

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রঃ A

১৭। উদ্দীপকের 'P' চিহ্নিত অংশটির নাম কী?

ক) সোরাস খ) স্পোর

গ) বীজ ঘ) ডিম্বক

১৮। উদ্দীপকটি-

i. আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি করে

ii. বীজ ধারণ করে

iii. সোরাস বহন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯। কোন ভাজক টিস্যুর কারণে উদ্ভিদের পাতার আয়তন বৃদ্ধি পায়?

ক) মাস ভাজক টিস্যু

খ) প্লেট ভাজক টিস্যু

গ) সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু

ঘ) প্রাইমারি ভাজক টিস্যু

২০। অধ:ত্বকের নিচ থেকে অন্ত:ত্বক পর্যন্ত বিস্তৃত অংশটির নাম কী?

ক) পরিচক্র খ) মজ্জা

গ) মজ্জারশ্মি ঘ) কর্টেক্স

২১। নিচের কোনটি ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট?

ক) ম্যাঙ্গানিজ খ) কপার

গ) নাইট্রোজেন ঘ) লৌহ

২২। C_3 উদ্ভিদের কার্বন বিজরন প্রক্রিয়ায় প্রথম স্থায়ী পদার্থ কোনটি?

ক) ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড

খ) অক্সালোঅ্যাসিটিক এসিড

গ) ম্যালিক এসিড

ঘ) ৩-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড

২৩। শ্বসন প্রক্রিয়ার জন্য সুবিধাজনক তাপমাত্রা কোনটি?

ক) ২০°-৪৫° সে. খ) ১৫°-২০° সে.

গ) ২৫°-৩০° সে. ঘ) ৩০°-৪৫° সে.

২৪। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে নিম্নের কোন এনজাইম দিয়ে DNA কর্তন করা হয়?

ক) লাইগেজ খ) রেস্ট্রিকশন

গ) স্ট্রেপটোজাইনেজ ঘ) প্লাজমিন

২৫। PCR এর সঠিক পূর্ণরূপ কী?

ক) Peptide Chain Reaction

খ) Polysaccharide Chain Reaction

গ) Polyribosome Chain Reaction

ঘ) Polymerase Chain Reaction